L'analisi dei fossili ci indica, senza ombra di dubbio, che le creature, un tempo presenti, enormi, ora sono scomparse completamente. Oggi, sono molto più le specie che si sono estinte di quelle che esistono. Esse sono degli esperimenti completati dell'evoluzione.

I primi ominidi che apparvero sulla Terra seicento milioni di anni fa, ci restarono per 200 milioni di anni, e ora sono spariti tutti. Che il meccanismo dell'evoluzione sia nella selezione naturale fu la grande scoperta di Charles Darwin. Ecco come funziona. La natura è prolifica, nascono molte più creature di quante non abbiano la possibilità di sopravvivere. Così, quelle specie che sono, per un capriccio, meno adatte a vivere non sopravvivono o quanto meno sono poco prolifiche. Ora, le mutazioni, gli improvvisi cambiamenti nell'ereditarietà diventano stabili, si trasmettono, l'ambiente seleziona quei mutamenti occasionali che favoriscono la sopravvivenza e la conseguente serie di cambiamenti nella struttura degli esseri viventi è l'origine delle nuove specie. Per comprendere il passaggio delle ere cosmiche, abbiamo compresso tutto il tempo in un anno cosmico, che ha per inizio il primo gennaio, la grande esplosione o Big Bang. Nel calendario cosmico ogni mese corrisponde a poco più di un miliardo di anni, la Terra si è formata quando l'anno cosmico era arrivato a 2/3; la nostra conoscenza della storia della vita è molto recente, ed è compresa solo negli ultimi secondi del 31 dicembre.

Nei suoi dettagli, la storia della vita sulla Terra è, probabilmente, unica in tutta la Galassia della Via Lattea. La vita sulla Terra è nata nel settembre dell'anno cosmico, quando il nostro mondo, ancora turbato e sconvolto dalla sua violenta origine, somigliava un po' alla nostra Luna. La Terra ha un'età di circa 4 miliardi e mezzo di anni, per il calendario cosmico essa si è formata da condensazioni di gas interstellare e pulviscolo, intorno al 14 settembre. Noi sappiamo dall'analisi dei fossili, che la vita si è originata dopo questo tempo, diciamo verso il 25 settembre, probabilmente nell'aria o negli oceani dell'era primordiale.

Le prime forme di vita non avevano niente di così complesso come gli organismi unicellulari che sono già forme di vita molto sofisticate. I primi embrioni di vita sulla Terra erano estremamente più semplici e si produssero a livello molecolare. In quell'era primordiale i fulmini e i raggi ultravioletti del Sole scomposero e frantumarono le molecole semplici sature di idrogeno, che erano nell'atmosfera, e i frammenti di queste